Matemàtiques CCSS
2n Batx

SOLUCIONS DE LA FITXA · UNITAT 9

Probabilitat

FentMates

Intenta resoldre cada exercici abans de mirar-ne la solució. Les probabilitats s'han calculat de manera exacta; quan el resultat no és un decimal exacte, es dona la fracció i el valor aproximat amb quatre decimals. Pots comprovar els exercicis de dos successos amb la calculadora dels apunts interactius de la unitat, i els d'arbres amb els ginys d'extraccions i de Bayes.

1 Espai mostral i operacions amb successos

1.

a) $E = \{C1, C2, \ldots, C6, +1, +2, \ldots, +6\}$: 12 elements.

b) $E = \{XXX, XXY, XYX, XYY, YXX, YXY, YYX, YYY\}$: 8 elements.

c) $E = \{RB, RV, BR, BV, VR, VB\}$: 6 elements (l'ordre importa i no es pot repetir el color).

d) $E = \{1, 2, 3, 4, \ldots\}$: és un espai mostral infinit (numerable).

2. $A = \{1,2,3\}$, $B = \{2,4,6\}$, $C = \{5,6\}$.

a) $\{1, 2, 3, 4, 6\}$ **b)** $\{2\}$ **c)** $\{4, 5, 6\}$ **d)** $\{1, 3, 5\}$

e) $\{1, 3\}$ **f)** $\{6\}$ **g)** $\{5\}$ **h)** $\{4\}$

Només A i C són incompatibles: $A \cap C = \varnothing$. ($A \cap B = \{2\}$ i $B \cap C = \{6\}$ no són buits.)

3.

a) $M \cap N$

b) $\overline{M} \cap \overline{N} = \overline{M \cup N}$

c) $M \cap \overline{N} = M - N$

d) $\overline{M \cap N} = \overline{M} \cup \overline{N}$

e) $M \cup N$

f) $(M \cap \overline{N}) \cup (\overline{M} \cap N)$

g) $\overline{M} \cup \overline{N}$ (el mateix que «com a molt una»).

4. $\overline{A \cup B} = \overline{\{1,2,3,4,6,8\}} = \{5,7\}$ i $\overline{A} \cap \overline{B} = \{5,6,7,8\} \cap \{1,3,5,7\} = \{5,7\}$: coincideixen.
$\overline{A \cap B} = \overline{\{2,4\}} = \{1,3,5,6,7,8\}$ i $\overline{A} \cup \overline{B} = \{1,3,5,6,7,8\}$: coincideixen.

CC BY-NC-SA 4.0 · fentmates.org

5.

a) $\boxed{A \cap \overline{B} \cap \overline{C}}$

b) $\boxed{A \cup B \cup C}$

c) $\boxed{\overline{A} \cap \overline{B} \cap \overline{C} = \overline{A \cup B \cup C}}$

d) $\boxed{(A \cap \overline{B} \cap \overline{C}) \cup (\overline{A} \cap B \cap \overline{C}) \cup (\overline{A} \cap \overline{B} \cap C)}$

e) $\boxed{A \cap B \cap C}$

f) $\boxed{(A \cap B) \cup (A \cap C) \cup (B \cap C)}$

2 Probabilitat. Regla de Laplace

6.

a) $\frac{4}{12} = \boxed{\frac{1}{3} \approx 0{,}3333}$ **b)** $\frac{9}{12} = \boxed{0{,}75}$ **c)** $\frac{9}{12} = \boxed{0{,}75}$ **d)** $\boxed{0}$ (impossible)

7.

a) $\frac{10}{40} = \boxed{0{,}25}$ **b)** $\frac{12}{40} = \boxed{0{,}3}$

c) $\frac{10+12-3}{40} = \boxed{0{,}475}$ (les 3 figures d'ors es comp-ten dues vegades) **d)** $1 - \frac{19}{40} = \boxed{0{,}525}$

e) $\boxed{\frac{3}{40}}$

8. Hi ha $2^3 = 8$ resultats equiprobables i només CCC no té cap creu: $P = 1 - \frac{1}{8} = \boxed{0{,}875}$.

9. Hi ha 1000 números possibles (000 a 999) i acaben en 55 els 10 de la forma $x55$: $P = \frac{10}{1000} = \boxed{0{,}01}$.

10. Hi ha $6 \cdot 6 = 36$ parelles equiprobables.

a) (3,6), (4,5), (5,4), (6,3): $\frac{4}{36} = \boxed{\frac{1}{9} \approx 0{,}1111}$ **b)** 6 parelles: $\frac{6}{36} = \boxed{\frac{1}{6} \approx 0{,}1667}$

c) (2,6), (3,4), (4,3), (6,2): $\boxed{\frac{1}{9} \approx 0{,}1111}$ **d)** $3 \cdot 3 = 9$ parelles: $\boxed{0{,}25}$

e) $6 + 4 + 2 = 12$ parelles: $\boxed{\frac{1}{3} \approx 0{,}3333}$

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

11. $5p + \frac{1}{2} = 1 \Rightarrow p = \frac{1}{10}$.

a) $\boxed{0{,}1}$

b) $1 - \frac{1}{10} = \boxed{0{,}9}$

c) $\frac{1}{10} + \frac{1}{10} + \frac{1}{2} = \boxed{0{,}7}$

d) $3 \cdot \frac{1}{10} = \boxed{0{,}3}$

12. $P(C) = 2P(+)$ i $P(C) + P(+) = 1$.

a) $3P(+) = 1 \Rightarrow P(C) = \boxed{\frac{2}{3} \approx 0{,}6667}$

b) $P(C+) + P(+C) = 2 \cdot \frac{2}{3} \cdot \frac{1}{3} = \boxed{\frac{4}{9} \approx 0{,}4444}$ (els resultats ja no són equiprobables: multipliquem)

c) $1 - P(++) = 1 - \frac{1}{9} = \boxed{\frac{8}{9} \approx 0{,}8889}$

13. Hi ha 33 múltiples de 3, 20 de 5 i 6 de 15 (comptats dues vegades): $P = \frac{33+20-6}{100} = \boxed{0{,}47}$.

14. De les 8 ternes, tenen dues cares $CC+$, $C+C$ i $+CC$: $\boxed{0{,}375}$. Més cares que creus (2 o 3 cares): $\frac{3+1}{8} = \boxed{0{,}5}$.

15.

a) $\boxed{\text{Falsa}}$: les sumes no són equiprobables (el 7 té 6 parelles i el 2 només una). Hem d'aplicar Laplace a les 36 parelles.

b) $\boxed{\text{Falsa}}$: els llançaments són independents; la probabilitat continua sent $\frac{1}{2}$.

c) $\boxed{\text{Falsa}}$: tota probabilitat està entre 0 i 1.

3 Fórmules de la probabilitat

16.

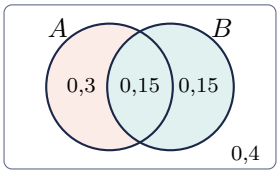
a) $0{,}45 + 0{,}3 - 0{,}6 = \boxed{0{,}15}$

b) $1 - 0{,}6 = \boxed{0{,}4}$

c) $0{,}45 - 0{,}15 = \boxed{0{,}3}$

d) $1 - 0{,}15 = \boxed{0{,}85}$

e) $0{,}6 - 0{,}15 = \boxed{0{,}45}$



17. $P(A \cap B) = 0{,}4 + 0{,}6 - 0{,}8 = 0{,}2$. $P(\overline{A} \cap B) = P(B) - P(A \cap B) = \boxed{0{,}4}$; $P(\overline{A} \cup \overline{B}) = 1 - P(A \cap B) = \boxed{0{,}8}$.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

18. $P(A) = \boxed{0{,}3}$, $P(B) = \boxed{0{,}6}$. De Morgan: $P(A \cap B) = 1 - P(\overline{A} \cup \overline{B}) = \boxed{0{,}1}$; $P(A \cup B) = 0{,}3 + 0{,}6 - 0{,}1 = \boxed{0{,}8}$; $P(\overline{A} \cap \overline{B}) = 1 - 0{,}8 = \boxed{0{,}2}$.

19. $P(A \cap B) = 0$: $P(A \cup B) = \boxed{0{,}75}$; $P(\overline{A} \cap \overline{B}) = \boxed{0{,}25}$; $P(A \cap \overline{B}) = P(A) = \boxed{0{,}35}$; $P(\overline{A} \cup \overline{B}) = 1 - 0 = \boxed{1}$.

20.

a) $\boxed{\text{No}}$: si ho foren, $P(A \cup B) = 0{,}6 + 0{,}7 = 1{,}3 > 1$.

b) Com que $P(A \cup B) \leq 1$, $P(A \cap B) = 1{,}3 - P(A \cup B) \geq 0{,}3$; i $A \cap B \subset A$, així que $P(A \cap B) \leq 0{,}6$: $\boxed{0{,}3 \leq P(A \cap B) \leq 0{,}6}$.

c) $P(A \cup B) = 1{,}3 - P(A \cap B)$: $\boxed{0{,}7 \leq P(A \cup B) \leq 1}$.

21. $P(A \cup B \cup C) = 3 \cdot 0{,}4 - 3 \cdot 0{,}15 + 0{,}05 = \boxed{0{,}8}$; $P(\text{cap}) = 1 - 0{,}8 = \boxed{0{,}2}$.

4 Càlcul de probabilitats coneixent l'espai mostral i sense conéixer-lo

22. $P(A) = \frac{18}{36} = \boxed{0{,}5}$, $P(B) = \boxed{\frac{11}{36} \approx 0{,}3056}$, $A \cap B = \{(2,6),(4,6),(6,6),(6,2),(6,4)\}$: $P(A \cap B) = \boxed{\frac{5}{36} \approx 0{,}1389}$.

$P(A \cup B) = \frac{18+11-5}{36} = \frac{24}{36} = \boxed{\frac{2}{3} \approx 0{,}6667}$. Comptant: les 18 parelles de suma parella més les 6 amb un 6 i suma senar, $(1,6),(3,6),(5,6),(6,1),(6,3),(6,5)$: 24 casos. $\boxed{\text{Coincideix.}}$

23. $P(A) = \frac{15}{30}$, $P(B) = \frac{10}{30}$, $P(A \cap B) = P(\text{múltiple de 6}) = \frac{5}{30}$.

a) $P(A \cup B) = \frac{15+10-5}{30} = \boxed{\frac{2}{3} \approx 0{,}6667}$

b) $P(A \cup B) - P(A \cap B) = \frac{20-5}{30} = \boxed{0{,}5}$

c) $1 - P(A \cup B) = \boxed{\frac{1}{3} \approx 0{,}3333}$

24. $P(L) = 1 - 0{,}6 = 0{,}4$ i $P(M) = 0{,}8 - 0{,}4 + 0{,}35 = 0{,}75$.

a) $P(M \cap \overline{L}) = P(M) - P(M \cap L) = \boxed{0{,}4}$

b) $P(L \cap \overline{M}) = 0{,}4 - 0{,}35 = \boxed{0{,}05}$

c) $0{,}4 + 0{,}05 = \boxed{0{,}45}$

	M	$\overline{M}$	**Total**
L	0,35	0,05	0,4
$\overline{L}$	0,4	0,2	0,6
Total	0,75	0,25	1

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

25.

a) De Morgan: $P(V \cup L) = 1 - P(\overline{V} \cap \overline{L}) = 1 - 0{,}15 = \boxed{0{,}85}$

b) $P(V \cap L) = 0{,}65 + 0{,}45 - 0{,}85 = 0{,}25 \Rightarrow P(V \cap \overline{L}) = 0{,}65 - 0{,}25 = \boxed{0{,}4}$

	L	$\overline{L}$	**Total**
V	0,25	0,4	0,65
$\overline{V}$	0,2	0,15	0,35
Total	0,45	0,55	1

26.

	T	$\overline{T}$	**Total**
P	0,2	0,35	0,55
$\overline{P}$	0,2	0,25	0,45
Total	0,4	0,6	1

a) $\boxed{0{,}2}$

b) $\boxed{0{,}35}$

c) $0{,}35 + 0{,}2 = \boxed{0{,}55}$

d) $1 - P(\overline{P} \cap T) = 1 - 0{,}2 = \boxed{0{,}8}$

27. Parlen algun idioma $30 - 6 = 24$; els dos: $18 + 12 - 24 = 6$.

a) $\frac{6}{30} = \boxed{0{,}2}$

b) $\frac{24-6}{30} = \boxed{0{,}6}$

c) $\frac{12-6}{30} = \boxed{0{,}2}$

	F	$\overline{F}$	**Total**
A	6	12	18
$\overline{A}$	6	6	12
Total	12	18	30

5 Probabilitat condicionada

28.

a) $\frac{0{,}1}{0{,}4} = \boxed{0{,}25}$

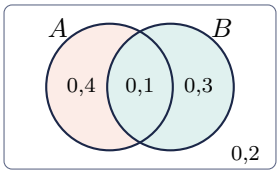
b) $\frac{0{,}1}{0{,}5} = \boxed{0{,}2}$

c) $\frac{0{,}4}{0{,}6} = \boxed{\frac{2}{3} \approx 0{,}6667}$

d) $\frac{0{,}2}{0{,}6} = \boxed{\frac{1}{3} \approx 0{,}3333}$

e) $\frac{0{,}3}{0{,}5} = \boxed{0{,}6}$

f) $1 - 0{,}2 = \boxed{0{,}8}$



Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

29. $P(A\cap B)=0{,}3\cdot 0{,}4=0{,}12$; $P(\overline{A}\cap B)=0{,}7\cdot 0{,}6=0{,}42$; $P(B)=0{,}54$; $P(\overline{A}\cap\overline{B})=0{,}7-0{,}42=0{,}28$.

a) $\frac{0{,}12}{0{,}54}=\boxed{\frac{2}{9}\approx 0{,}2222}$

b) $\frac{0{,}28}{0{,}46}=\boxed{\frac{14}{23}\approx 0{,}6087}$

30.

a) $P(A\cap B)=P(B)\,P(A\mid B)=0{,}6\cdot 0{,}3=\boxed{0{,}18}$

b) $0{,}4+0{,}6-0{,}18=\boxed{0{,}82}$

c) $1-0{,}82=\boxed{0{,}18}$

31.

	N	$\overline{N}$	**Total**
X	0,55	0,35	0,9
$\overline{X}$	0,05	0,05	0,1
Total	0,6	0,4	1

a) $0{,}9+0{,}6-0{,}55=\boxed{0{,}95}$

b) $P(N\mid\overline{X})=\frac{P(N\cap\overline{X})}{P(\overline{X})}=\frac{0{,}05}{0{,}1}=\boxed{0{,}5}$

c) $1-0{,}95=\boxed{0{,}05}$

32.

	L_2	$\overline{L_2}$	**Total**
L_1	16	30	46
$\overline{L_1}$	18	56	74
Total	34	86	120

a) $\frac{64}{120}=\boxed{\frac{8}{15}\approx 0{,}5333}$

b) $\frac{56}{120}=\boxed{\frac{7}{15}\approx 0{,}4667}$

c) $\frac{30}{120}=\boxed{0{,}25}$

d) $P(L_1\mid\overline{L_2})=\frac{30}{86}=\boxed{\frac{15}{43}\approx 0{,}3488}$

33.

a) $P(E\cap I)=P(I)\,P(E\mid I)=0{,}72\cdot 0{,}64=\boxed{0{,}4608}$

b) $0{,}55+0{,}72-0{,}4608=\boxed{0{,}8092}$

c) $P(\overline{I}\mid\overline{E})=\frac{P(\overline{I}\cap\overline{E})}{P(\overline{E})}=\frac{1-0{,}8092}{0{,}45}=\boxed{0{,}424}$

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

34.

	Vet.	Eco.	Quí.	Bio.	Mat.	**Total**
D	10	12	13	8	6	49
H	20	13	7	7	4	51
Total	30	25	20	15	10	100

a) $\boxed{0{,}49}$ **b)** $\frac{20}{100} = \boxed{0{,}2}$ **c)** $\frac{50}{100} = \boxed{0{,}5}$

d) $\frac{75}{100} = \boxed{0{,}75}$ **e)** $\frac{13}{49} = \boxed{\frac{13}{49} \approx 0{,}2653}$ **f)** $\frac{13}{51} = \boxed{\frac{13}{51} \approx 0{,}2549}$

35. $P(A \cap B) = 0{,}6 \cdot 0{,}5 = \boxed{0{,}3}$; $P(\overline{A} \cap B) = 0{,}4 \cdot 0{,}25 = 0{,}1$, $P(B) = \boxed{0{,}4}$; $P(A \mid B) = \frac{0{,}3}{0{,}4} = \boxed{0{,}75}$; $P(A \cup B) = 0{,}6 + 0{,}4 - 0{,}3 = \boxed{0{,}7}$.

6 Independència de successos

36. $P(A \cap B) = 0{,}3 \cdot 0{,}5 = \boxed{0{,}15}$; $P(A \cup B) = 0{,}3 + 0{,}5 - 0{,}15 = \boxed{0{,}65}$; $P(\overline{A} \cap \overline{B}) = 0{,}7 \cdot 0{,}5 = \boxed{0{,}35}$; $P(A \mid B) = P(A) = \boxed{0{,}3}$; $P(A \cap \overline{B}) = 0{,}3 \cdot 0{,}5 = \boxed{0{,}15}$.

37.

a) $0{,}7 = 0{,}4 + P(B) \Rightarrow P(B) = \boxed{0{,}3}$ **b)** $0{,}7 = 0{,}4 + p - 0{,}4p \Rightarrow 0{,}6p = 0{,}3 \Rightarrow p = \boxed{0{,}5}$

38.

a) $P(A \cap B) = 0{,}5 + 0{,}8 - 0{,}9 = 0{,}4 = 0{,}5 \cdot 0{,}8$: $\boxed{\text{són independents}}$.

b) $\frac{P(A \cap \overline{B})}{P(\overline{B})} = \frac{0{,}1}{0{,}2} = \boxed{0{,}5}$ ($= P(A)$, com havia de ser).

39.

a) $0{,}29 + 0{,}14 - 0{,}37 = \boxed{0{,}06}$

b) $0{,}29 \cdot 0{,}14 = 0{,}0406 \neq 0{,}06$: $\boxed{\text{no són independents}}$.

40.

a) $0{,}4 \cdot 0{,}75 = \boxed{0{,}3}$

b) $1 - P(\overline{A} \cap B) = 1 - (0{,}7 - 0{,}3) = \boxed{0{,}6}$

c) $0{,}4 - 0{,}3 = \boxed{0{,}1}$

d) $P(A)P(B) = 0{,}28 \neq 0{,}3$ (o bé $P(B \mid A) = 0{,}75 \neq P(B)$): $\boxed{\text{no són independents}}$.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

41.

a) $0{,}25 \cdot 0{,}1 = 0{,}025 \neq 0{,}08$: no són independents.

b) $1 - (0{,}25 + 0{,}1 - 0{,}08) = 0{,}73$: $\boxed{73\,\%}$

c) $P(An \mid D) = \frac{0{,}08}{0{,}25} = \boxed{0{,}32}$

42. Aproven alguna $24 - 4 = 20$; les dues: $12 + 16 - 20 = 8$.

	A	$\overline{A}$	**Total**
M	8	8	16
$\overline{M}$	4	4	8
Total	12	12	24

a) $\frac{8}{24} = \boxed{\frac{1}{3} \approx 0{,}3333}$

b) $\frac{8}{24} = \boxed{\frac{1}{3} \approx 0{,}3333}$

c) $P(M)P(A) = \frac{16}{24} \cdot \frac{12}{24} = \frac{1}{3} = P(M \cap A)$: sí que són independents.

43. $P(O \cap H) = P(H)\,P(O \mid H) \Rightarrow P(H) = \frac{0{,}11}{0{,}275} = 0{,}4$.

a) $0{,}2 + 0{,}4 - 0{,}11 = 0{,}49$: $\boxed{49\,\%}$

b) $0{,}2 \cdot 0{,}4 = 0{,}08 \neq 0{,}11$: no són independents.

c) $P(H \mid \overline{O}) = \frac{0{,}4 - 0{,}11}{0{,}8} = \boxed{0{,}3625}$

44.

a) $P(M \mid \overline{V}) = \frac{0{,}2 - 0{,}03}{0{,}4} = 0{,}425$: $\boxed{42{,}5\,\%}$

b) $P(V \mid M) = \frac{0{,}03}{0{,}2} = 0{,}15$: $\boxed{15\,\%}$. Com que $P(V \mid M) = 0{,}15 \neq P(V) = 0{,}6$, són dependents.

45.

a) $P(A \cup B) = 0{,}25 + 0{,}2 - 0{,}25 \cdot 0{,}2 = \boxed{0{,}4}$

b) De Morgan: $1 - P(B \cap C) = \boxed{0{,}95}$

c) Com que $P(B \cap C) > 0$, $P(C) > 0$; si foren independents, $P(A \cap C) = 0{,}25\,P(C) > 0$, però és 0 perquè són disjunts: no poden ser independents.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

46. Els tirs són independents: multipliquem.

a) $\frac{2}{5}\cdot\frac{3}{7}=\boxed{\frac{6}{35}\approx 0{,}1714}$

b) $\frac{3}{5}\cdot\frac{4}{7}=\boxed{\frac{12}{35}\approx 0{,}3429}$

c) $\frac{2}{5}\cdot\frac{4}{7}=\boxed{\frac{8}{35}\approx 0{,}2286}$

d) $1-\frac{12}{35}=\boxed{\frac{23}{35}\approx 0{,}6571}$

47.

a) $\frac{6}{36}=\boxed{\frac{1}{6}\approx 0{,}1667}$

b) $\frac{6+6-1}{36}=\boxed{\frac{11}{36}\approx 0{,}3056}$

c) $C=\{(1,2),(2,1)\}\subset A\cup B$, així que $P(C\cap(A\cup B))=P(C)=\frac{2}{36}$, però $P(C)\,P(A\cup B)=\frac{2}{36}\cdot\frac{11}{36}\neq\frac{2}{36}$: $\boxed{\text{no són independents}}$.

48.

a) $\boxed{\text{Falsa}}$: $P(A\cap B)=0$, però $P(A)P(B)>0$. Si passa un, segur que no passa l'altre: depenen l'un de l'altre.

b) $\boxed{\text{Vertadera}}$: $P(\overline{A}\cap\overline{B})=1-P(A\cup B)=1-P(A)-P(B)+P(A)P(B)=(1-P(A))(1-P(B))=P(\overline{A})P(\overline{B})$.

c) $\boxed{\text{Vertadera}}$: $P(A\,|\,B)=P(A)\iff P(A\cap B)=P(A)P(B)\iff P(B\,|\,A)=P(B)$.

7 Experiments compostos. Extraccions amb i sense reemplaçament

49.

a) $0{,}4^3=\boxed{0{,}064}$; dues roges: RRB, RBR, BRR: $3\cdot 0{,}4^2\cdot 0{,}6=\boxed{0{,}288}$

b) $\frac{4}{10}\cdot\frac{3}{9}\cdot\frac{2}{8}=\boxed{\frac{1}{30}\approx 0{,}0333}$; dues roges: $3\cdot\frac{4\cdot3\cdot6}{10\cdot9\cdot8}=\boxed{0{,}3}$

50.

a) $\frac{3}{8}\cdot\frac{2}{7}=\boxed{\frac{3}{28}\approx 0{,}1071}$

b) $1-\frac{5}{8}\cdot\frac{4}{7}=\boxed{\frac{9}{14}\approx 0{,}6429}$

c) $\frac{3}{8}\cdot\frac{2}{7}+\frac{4}{8}\cdot\frac{3}{7}=\boxed{\frac{9}{28}\approx 0{,}3214}$ (dues roges és impossible)

d) $\frac{6/56}{18/56}=\boxed{\frac{1}{3}\approx 0{,}3333}$

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

51.

a) $\frac{15}{20} = \boxed{0{,}75}$

b) $\frac{15}{20} \cdot \frac{14}{19} = \boxed{\frac{21}{38} \approx 0{,}5526}$

c) $\frac{4}{19} \approx 0{,}2105$ ($\boxed{\frac{4}{19}}$)

d) $\frac{15}{20} \cdot \frac{5}{19} + \frac{5}{20} \cdot \frac{15}{19} = \boxed{\frac{15}{38} \approx 0{,}3947}$

52.

a) $\frac{8}{12} \cdot \frac{7}{11} \cdot \frac{6}{10} = \boxed{\frac{14}{55} \approx 0{,}2545}$

b) $1 - \frac{14}{55} = \boxed{\frac{41}{55} \approx 0{,}7455}$

c) $3 \cdot \frac{4}{12} \cdot \frac{8}{11} \cdot \frac{7}{10} = \boxed{\frac{28}{55} \approx 0{,}5091}$ (el defectuós pot eixir en 1r, 2n o 3r lloc)

53.

a) $\frac{5}{11} \cdot \frac{4}{10} = \boxed{\frac{2}{11} \approx 0{,}1818}$

b) $1 - \frac{2 \cdot 1 + 4 \cdot 3 + 5 \cdot 4}{110} = \boxed{\frac{38}{55} \approx 0{,}6909}$

c) $\frac{2}{11} \cdot \frac{5}{10} + \frac{4}{11} \cdot \frac{5}{10} + \frac{5}{11} \cdot \frac{4}{10} = \boxed{\frac{5}{11} \approx 0{,}4545}$

d) $P(A \cap B) = \frac{2}{11}$ i $P(A)P(B) = \frac{5}{11} \cdot \frac{17}{55} = \frac{17}{121} \neq \frac{22}{121}$: $\boxed{\text{no}}$

54.

a) $\frac{2}{9} \cdot \frac{1}{8} + \frac{3}{9} \cdot \frac{2}{8} = \frac{2+6}{72} = \boxed{\frac{1}{9} \approx 0{,}1111}$

b) $\frac{2}{9} \cdot \frac{7}{8} + \frac{7}{9} \cdot \frac{2}{8} = \frac{28}{72} = \boxed{\frac{7}{18} \approx 0{,}3889}$

c) $\frac{7/18}{1/9+7/18} = \boxed{\frac{7}{9} \approx 0{,}7778}$

55. $P(A) = P(B) = \boxed{0{,}1}$. Hi ha $10 \cdot 9 = 90$ parelles i, per simetria, en la meitat la segona és més gran: $P(C) = \frac{45}{90} = \boxed{0{,}5}$.

$P(A \mid C) = \frac{P(A \cap C)}{P(C)} = \frac{9/90}{1/2} = \boxed{0{,}2}$ (si la primera és 0, la segona sempre és més gran); $P(B \mid C) = \frac{4/90}{1/2} = \boxed{\frac{4}{45} \approx 0{,}0889}$.

56.

a) $\frac{4}{40} = \boxed{0{,}1}$

b) $\frac{4}{40} \cdot \frac{3}{39} + \frac{36}{40} \cdot \frac{4}{39} = \boxed{0{,}1}$ (com la primera: l'ordre no afavoreix ningú)

c) $\frac{36}{40} \cdot \frac{35}{39} = \boxed{\frac{21}{26} \approx 0{,}8077}$

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

57. Hi ha $3! = 6$ ordres equiprobables.

a) Les dues últimes són senars si el 2 ix el primer: $\frac{2}{6} = \boxed{\frac{1}{3} \approx 0{,}3333}$

b) S_1: el 2 no és l'últim, $P(S_1) = \frac{4}{6}$; S_2: el 2 és el primer o l'últim, $P(S_2) = \frac{4}{6}$; $S_1 \cap S_2$: el 2 és el primer, $\frac{2}{6}$. Com que $\frac{4}{6} \cdot \frac{4}{6} = \frac{4}{9} \neq \frac{1}{3}$, $\boxed{\text{són dependents}}$.

58.

a) $\frac{48}{64} = \boxed{0{,}75}$

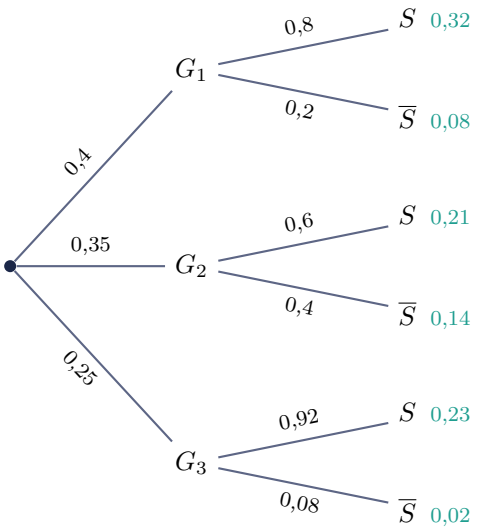
b) $\frac{6}{48} = \boxed{0{,}125}$

c) $P(A \cap B) = \frac{12}{64} = \frac{3}{16}$ i $P(A)P(B) = \frac{16}{64} \cdot \frac{48}{64} = \frac{3}{16}$: $\boxed{\text{sí que són independents}}$.

d) $\frac{16 \cdot 15 \cdot 14 + 41 \cdot 40 \cdot 39 + 7 \cdot 6 \cdot 5}{64 \cdot 63 \cdot 62} = \boxed{\frac{11255}{41664} \approx 0{,}2701}$

8 Probabilitat total i teorema de Bayes

59.



a) $0{,}25 \cdot 0{,}92 = \boxed{0{,}23}$

b) $1 - 0{,}76 = \boxed{0{,}24}$

c) $0{,}32 + 0{,}21 + 0{,}23 = \boxed{0{,}76}$

d) $0{,}35 \cdot 0{,}4 + 0{,}25 \cdot 0{,}08 = \boxed{0{,}16}$

e) $P(G_3 \mid S) = \frac{0{,}23}{0{,}76} = \boxed{\frac{23}{76} \approx 0{,}3026}$

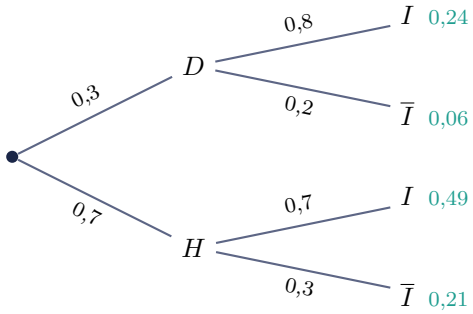
Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

60.

a) $P(D) = 0{,}5 \cdot 0{,}05 + 0{,}3 \cdot 0{,}15 + 0{,}2 \cdot 0{,}2 = 0{,}11 \Rightarrow P(\overline{D}) = \boxed{0{,}89}$

b) $P(L_1 \mid D) = \frac{0{,}025}{0{,}11} = \boxed{\frac{5}{22} \approx 0{,}2273}$

61.



a) $0{,}24 + 0{,}49 = 0{,}73$: $\boxed{73\,\%}$

b) $P(D \mid I) = \frac{0{,}24}{0{,}73} = \boxed{\frac{24}{73} \approx 0{,}3288}$

c) $P(I \mid H) = 0{,}7 \neq P(I) = 0{,}73$: $\boxed{\text{no són independents}}$.

62.

a) $0{,}3 \cdot 0{,}4 = \boxed{0{,}12}$

b) $0{,}12 + 0{,}7 \cdot 0{,}25 = \boxed{0{,}295}$

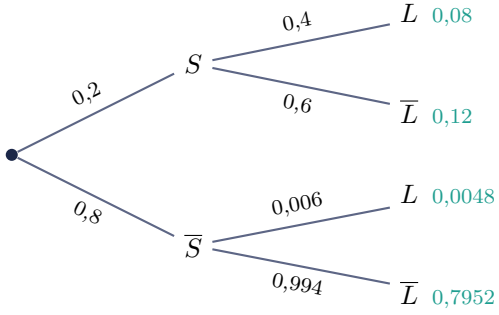
c) $P(T \mid B) = 0{,}4 \neq P(T) = 0{,}295$: $\boxed{\text{no són independents}}$.

63.

a) $P(D) = \frac{40}{50} \cdot 0{,}05 + \frac{10}{50} \cdot 0{,}02 = 0{,}044 \Rightarrow P(\overline{D}) = \boxed{0{,}956}$

b) $P(LED \mid D) = \frac{0{,}04}{0{,}044} = \boxed{\frac{10}{11} \approx 0{,}9091}$

64.



Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

$P(L) = 0{,}08 + 0{,}0048 = 0{,}0848$.

a) $P(S \mid L) = \frac{0{,}08}{0{,}0848} = \boxed{\frac{50}{53} \approx 0{,}9434}$

b) $P(\overline{S} \mid \overline{L}) = \frac{0{,}7952}{0{,}9152} = \boxed{\frac{497}{572} \approx 0{,}8689}$

c) $P(S \cap \overline{L}) + P(\overline{S} \cap L) = 0{,}12 + 0{,}0048 = \boxed{0{,}1248}$

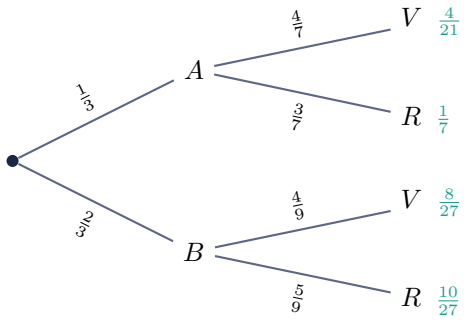
65.

a) $0{,}04 \cdot 0{,}92 + 0{,}96 \cdot 0{,}1 = \boxed{0{,}1328}$

b) $0{,}04 \cdot 0{,}08 = \boxed{0{,}0032}$

c) $\frac{0{,}96 \cdot 0{,}9}{1 - 0{,}1328} = \frac{0{,}864}{0{,}8672} = \boxed{\frac{270}{271} \approx 0{,}9963}$

66.



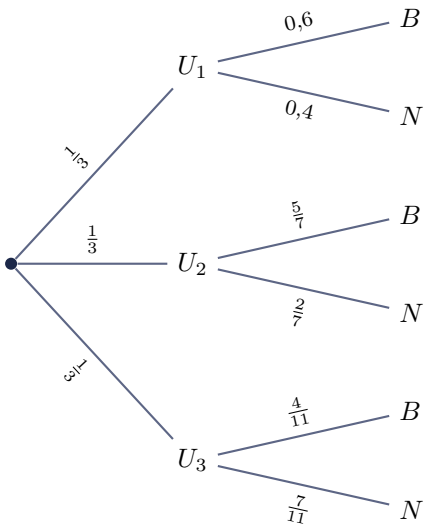
a) $\frac{1}{3} \cdot \frac{6}{14} + \frac{2}{3} \cdot \frac{5}{9} = \frac{1}{7} + \frac{10}{27} = \boxed{\frac{97}{189} \approx 0{,}5132}$

b) $P(A \mid V) = \frac{4/21}{92/189} = \boxed{\frac{9}{23} \approx 0{,}3913}$

c) $P(R \mid A) = \frac{6}{14} = \frac{3}{7} \approx 0{,}4286 \neq P(R) \approx 0{,}5132$: $\boxed{\text{no són independents}}$.

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

67.



a) Vegeu l'arbre.

b) $\frac{1}{3}\left(\frac{4}{10}+\frac{2}{7}+\frac{7}{11}\right)=\boxed{\frac{509}{1155}\approx 0{,}4407}$

c) $P(U_1\,|\,B)=\frac{\frac{1}{3}\cdot\frac{6}{10}}{1-\frac{509}{1155}}=\frac{1/5}{646/1155}=\boxed{\frac{231}{646}\approx 0{,}3576}$

68.

a) $\frac{1}{3}\left(\frac{4}{10}+\frac{1}{6}+\frac{3}{8}\right)=\boxed{\frac{113}{360}\approx 0{,}3139}$

b) $\frac{\frac{1}{3}\cdot\frac{6}{10}}{1-\frac{113}{360}}=\frac{72/360}{247/360}=\boxed{\frac{72}{247}\approx 0{,}2915}$

69.

a) $\frac{5}{6}\cdot\frac{7}{10}+\frac{1}{6}\cdot\frac{2}{8}=\boxed{0{,}625}$

b) $\frac{\frac{1}{6}\cdot\frac{6}{8}}{1-0{,}625}=\frac{0{,}125}{0{,}375}=\boxed{\frac{1}{3}\approx 0{,}3333}$

70.

a) $0{,}2\cdot 0{,}5=\boxed{0{,}1}$

b) $0{,}21+0{,}475+0{,}1=\boxed{0{,}785}$

c) $\frac{0{,}1}{0{,}785}=\boxed{\frac{20}{157}\approx 0{,}1274}$

d) $0{,}7\cdot 0{,}95\cdot 0{,}5=\boxed{0{,}3325}$

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

71.

a) $0{,}3 \cdot 0{,}3 + 0{,}25 \cdot 0{,}2 + 0{,}45 \cdot 0{,}4 = \boxed{0{,}32}$

b) $\frac{0{,}05}{0{,}32} = \boxed{0{,}15625}$

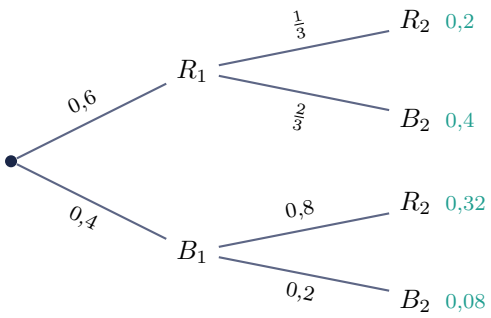
c) $P(J \mid A) = 0{,}3 \neq P(J) = 0{,}32$: **no són independents**.

72.

a) $0{,}395 = 0{,}6 \cdot 0{,}4 + 0{,}3 \cdot 0{,}5 + 0{,}1 \cdot x \Rightarrow x = P(\overline{T} \mid C) = 0{,}05 \Rightarrow P(T \mid C) = \boxed{0{,}95}$

b) $\frac{0{,}24+0{,}15}{0{,}395} = \boxed{\frac{78}{79} \approx 0{,}9873}$ (o bé $1 - \frac{0{,}005}{0{,}395}$)

73. Si la primera és roja, queden 5 roges i 10 blaves; si és blava, 12 roges i 3 blaves.



a) $\frac{6}{10} \cdot \frac{5}{15} + \frac{4}{10} \cdot \frac{12}{15} = \boxed{0{,}52}$

b) $P(B_1 \mid B_2) = \frac{\frac{4}{10} \cdot \frac{3}{15}}{1-0{,}52} = \frac{0{,}08}{0{,}48} = \boxed{\frac{1}{6} \approx 0{,}1667}$

74.

a) $\frac{1}{2} \cdot \frac{2}{6} \cdot \frac{1}{5} = \boxed{\frac{1}{30} \approx 0{,}0333}$

b) $\frac{1}{2} \cdot \frac{4}{6} + \frac{1}{2} \cdot \frac{4}{6} \cdot \frac{3}{5} = \boxed{\frac{8}{15} \approx 0{,}5333}$

c) $\frac{1}{2} \cdot \frac{4}{6} + \frac{1}{2}\left(1 - \frac{1}{15}\right) = \boxed{0{,}8}$

d) $\frac{1/3}{4/5} = \boxed{\frac{5}{12} \approx 0{,}4167}$

75. Després de la primera extracció hi ha 4 boles: 3 del color de la primera i 1 de l'altre.

a) $\boxed{0{,}25}$ (queden 1 roja i 3 blaves)

b) $\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4} + \frac{1}{2} \cdot \frac{3}{4} = \boxed{0{,}5}$

c) $\frac{\frac{1}{2} \cdot \frac{1}{4}}{\frac{1}{2}} = \boxed{0{,}25}$

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)

76.

a) $\frac{13}{52} \cdot \frac{12}{51} + \frac{39}{52} \cdot \frac{13}{51} = \boxed{0{,}25}$

b) $\frac{\frac{39}{52} \cdot \frac{38}{51}}{3/4} = \boxed{\frac{38}{51} \approx 0{,}7451}$

Llicència Creative Commons Reconeixement-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0)